

Musterlösungen

01 | a) Ein einzelnes Zeichen.

Der `char`-Datentyp in Java repräsentiert ein einzelnes Unicode-Zeichen. Es kann ein beliebiges Zeichen wie ein Buchstabe, eine Zahl oder ein Sonderzeichen darstellen.

02 | b) 2 Bytes.

Der `char`-Datentyp in Java benötigt 2 Bytes (16 Bits) Speicher. Dies ermöglicht die Speicherung von Unicode-Zeichen.

03 | b) A

Der `char`-Wert `65` entspricht dem Zeichen `A` im Unicode-Zeichensatz, da der Unicode-Wert für `A` 65 ist.

04 | b) Durch Verwendung von `String.valueOf(char)` oder durch direkte Verkettung.

Ein `char`-Wert kann in einem String angezeigt werden, indem man entweder `String.valueOf(char)` verwendet oder den `char`-Wert direkt mit einem String kombiniert.

05 | b) 0 bis 65535.

Der `char`-Datentyp in Java hat einen Wertebereich von 0 bis 65535, da er auf 16 Bits basiert und somit 65536 verschiedene Werte darstellen kann.

06 | c) `(int)c`

Der Unicode-Wert eines `char`-Zeichens kann durch das Casten des `char`-Werts in einen `int` abgerufen werden, wodurch der zugrunde liegende numerische Wert des Zeichens angezeigt wird.

07 | b) `char c = 'A';`

In Java muss ein `char`-Wert in einfache Anführungszeichen eingeschlossen werden, z.B. `'A'`. Doppelte Anführungszeichen (`"A"`) repräsentieren einen String, nicht einen einzelnen `char`.

08 | b) Der Wert wird automatisch auf den maximalen gültigen Wert 65535 gesetzt.

Der Wertebereich eines `char`-Werts liegt zwischen 0 und 65535. Wenn ein Wert außerhalb dieses Bereichs zugewiesen wird, wird der Wert auf den maximal zulässigen Wert 65535 gesetzt.

09 | a) \uXXXX

In Java kann ein Unicode-Zeichen mit einer Escape-Sequenz dargestellt werden, die mit `\u` beginnt, gefolgt von vier Hexadezimalziffern, z.B. `\u0041` für das Zeichen `A`.

10 | b) char ist ein 16-Bit Unicode-Datentyp.

Der `char`-Datentyp in Java ist ein 16-Bit Unicode-Datentyp, der es ermöglicht, Zeichen aus dem Unicode-Zeichensatz zu speichern.

Prof. Dr. Carsten Müller